



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Centro Integrado de Formación Profesional

AVILÉS

Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO

IFC201 – Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

MODALIDAD / CURSO

Presencial · 1º Curso

MÓDULO FORMATIVO

0225 – Redes Locales

DOCENTE RESPONSABLE

Sergio Capdevila Díez

CURSO ACADÉMICO / DURACIÓN

2026-2027 · 200 Horas (6 h/semana)



Unión Europea

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés
Consejería de Educación del Principado de Asturias

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO Y DATOS INFORMATIVOS

1.1. Centro Educativo

Código	Centro	Año Académico
33028684	CIFP Avilés	2026-2027

1.2. Módulo Curricular y Entorno Formativo

Parámetro	Detalle Curricular e Institucional
Ciclo Formativo	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (Grado Medio - IFC201)
Familia Profesional	Informática y Comunicaciones
Módulo Profesional	Redes Locales
Código Oficial	0225
Duración Curricular	200 horas anuales lectivas (distribución de 6 horas semanales)
Curso y Modalidad	1º Curso · Modalidad Presencial (Grupo SMR)
Profesor Responsable	Sergio Capdevila Díez
Espacios de Impartición	Aula Técnica de Informática C209 y Taller de Redes y Sistemas (Taller 102)

2. CONTEXTO DEL CICLO DE GRADO MEDIO Y DEL ALUMNADO

El alumnado que cursa 1º de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) procede mayoritariamente de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como de ciclos formativos de Formación Profesional Básica y Grado Básico de la familia de Informática y Comunicaciones.

Perfil Psicoevolutivo y Vocacional

Se caracterizan por ser perfiles altamente dinámicos y prácticos, con una clara orientación vocacional hacia el trabajo manual, técnico y visual: montaje de equipamiento, conectorización y crimpado de cables de par trenzado, conexonado en armarios de distribución (racks), configuración de conmutadores y encaminadores reales, y verificación empírica de conectividad mediante indicadores luminosos (LEDs de enlace y actividad).

Directrices Pedagógicas y de Seguridad

Este contexto formativo demanda una **metodología didáctica estrechamente guiada**, estructurada en secuencias cortas de explicación técnica seguidas de aplicación práctica inmediata en el puesto de trabajo. Asimismo, se hace indispensable la implantación de **normas rigurosas de seguridad y prevención de riesgos laborales** en el taller (manejo de herramientas de corte, inserción y tester de cableado estructurado), combinadas con una insistencia constante en el orden, la limpieza, el etiquetado documental normalizado y la constancia en el trabajo diario.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El currículo de Redes Locales se articula en **5 Resultados de Aprendizaje (RAs)** oficiales, cada uno con una ponderación porcentual asignada acorde a su peso específico en la capacitación profesional del técnico:

RA	Enunciado Oficial del Resultado de Aprendizaje	Ponderación
RA1	Reconoce la estructura de las redes locales identificando sus elementos constitutivos y las topologías estándar.	15%
RA2	Despliega el cableado de una red local reconociendo los medios de transmisión y aplicando técnicas de montaje normalizadas.	20%
RA3	Interconecta equipos en redes locales utilizando conmutadores y enrutadores y configurando sus parámetros básicos.	25%
RA4	Configura el direccionamiento IP de los equipos resolviendo problemas de conectividad en redes con subredes (IPv4 e IPv6).	25%
RA5	Configura servicios básicos de red local (DHCP, DNS) monitorizando el tráfico y verificando su correcto funcionamiento.	15%
TOTAL PONDERACIÓN CURRICULAR:		100%

3.1. Criterios de Evaluación por Resultado de Aprendizaje

RA1: Caracterización y Arquitectura de Redes Locales (15%)

- **CE1.a:** Se han clasificado las redes según su extensión geográfica y topología física/lógica.
- **CE1.b:** Se han diferenciado las funciones de las capas en los modelos OSI y TCP/IP.
- **CE1.c:** Se han identificado las unidades de datos de protocolo (PDU) de cada nivel.
- **CE1.d:** Se han identificado los elementos constitutivos de una red local.
- **CE1.e:** Se han reconocido los ámbitos de aplicación y ventajas de las redes locales.

RA2: Medios de Transmisión y Despliegue de Cableado (20%)

- **CE2.a:** Se han identificado los medios de transmisión guiados (par trenzado y fibra óptica).
- **CE2.b:** Se han manipulado cables, conectores y herramientas de conectorización (RJ-45 macho y hembra).
- **CE2.c:** Se han aplicado técnicas de instalación de tomas, rosetas y paneles de parcheo en racks de distribución.

- **CE2.d:** Se han verificado las conexiones utilizando comprobadores y certificadores de cableado estructurado.
- **CE2.e:** Se han respetado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales durante las operaciones de taller.

RA3: Interconexión con Conmutadores y Enrutadores (25%)

- **CE3.a:** Se han identificado las funciones y diferencias operativas de conmutadores (switches) y enrutadores (routers).
- **CE3.b:** Se han configurado parámetros básicos de conmutadores y enrutadores mediante interfaz de línea de comandos (CLI) e interfaz web.
- **CE3.c:** Se han segmentado redes locales mediante redes de área local virtuales (VLANs) y configurado enlaces troncales normalizados (IEEE 802.1Q).
- **CE3.d:** Se ha configurado el enrutamiento estático e inter-VLAN (Router-on-a-Stick).
- **CE3.e:** Se han utilizado herramientas de simulación de redes (Cisco Packet Tracer) para diseñar, modelar y verificar topologías complejas.

RA4: Direccionamiento IPv4 e IPv6 y Conectividad (25%)

- **CE4.a:** Se han clasificado las direcciones IPv4 identificando clases, rangos de uso público, privado y de difusión.
- **CE4.b:** Se ha calculado el direccionamiento de subredes utilizando máscaras de subred de longitud fija (FLSM) y variable (VLSM).
- **CE4.c:** Se han configurado interfaces de red estáticas y dinámicas en diversos sistemas operativos de cliente y servidor.
- **CE4.d:** Se han identificado la notación, prefijos y conceptos fundamentales del protocolo IPv6.
- **CE4.e:** Se han diagnosticado problemas de conectividad e interfaces utilizando comandos del sistema operativo (ping, traceroute, arp, netstat, ipconfig/ifconfig).

RA5: Servicios de Red, Monitorización y Diagnóstico (15%)

- **CE5.a:** Se han instalado y parametrizado servidores y clientes del servicio de configuración dinámica de host (DHCP).
- **CE5.b:** Se han configurado clientes y servidores de resolución de nombres de dominio (DNS).
- **CE5.c:** Se han capturado, filtrado e interpretado tramas y paquetes de red mediante analizadores de protocolos (Wireshark).
- **CE5.d:** Se han documentado las incidencias técnicas y elaborado registros de mantenimiento preventivo y correctivo de la red.

4. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS

Los saberes básicos del módulo se estructuran en seis bloques formativos que cubren desde los fundamentos físicos y arquitectónicos hasta la administración de servicios de red:

Bloque Temático	Contenidos y Saberes Básicos Asociados
1. Topologías y Arquitectura de Red	Concepto de red de área local (LAN). Elementos constitutivos: terminales, adaptadores, medios y dispositivos de interconexión. Topologías físicas y lógicas (estrella, bus, anillo, malla). Modelos de referencia de red: modelo OSI de 7 capas y arquitectura TCP/IP de 4 capas. Unidades de datos (PDU) y encapsulamiento. Estándares IEEE 802.
2. Medios de Transmisión y Cableado	Medios guiados: par trenzado (categorías 5e, 6, 6A; blindajes UTP, FTP, STP) y fibra óptica (monomodo y multimodo). Medios no guiados: radiofrecuencia e infrarrojos. Técnicas de conectorización: conectores RJ-45, normas de conexionado T568A y T568B, cables directos y cruzados. Elementos de cableado estructurado: rosetas, tomas de pared, paneles de parcheo (patch panels), canalizaciones y armarios de distribución (racks). Herramientas de taller: pelacables, crimpadoras, herramientas de inserción (impacto). Instrumentación de verificación: comprobadores de continuidad y certificadores de cable. Seguridad en taller.
3. Dispositivos de Interconexión	Evolución de equipos: concentradores (hubs), puentes (bridges), conmutadores (switches) de capa 2 y multicapa, y encaminadores (routers). Puntos de acceso inalámbrico (AP) y controladores Wi-Fi. Mecanismos de conmutación: reenvío por tablas MAC (CAM table), dominios de colisión y dominios de difusión. Configuración inicial de switches gestionables (CLI y web). Segmentación de redes: redes de área local virtuales (VLANs), puertos de acceso y puertos troncales (estándar 802.1Q). Enrutamiento estático básico y enrutamiento inter-VLAN.
4. El Protocolo IP y Direccionamiento	Estructura y campos de la cabecera IPv4. Direccionamiento IPv4: formato decimal con puntos, clases de direcciones (A, B, C, D, E), direcciones de red y de broadcast. Direccionamiento privado (RFC 1918) y traducción de direcciones (NAT/PAT). Máscaras de subred. Subnetting y división en subredes: máscaras de longitud fija (FLSM) y de longitud variable (VLSM). Puertas de enlace predeterminadas (default gateway). Introducción a IPv6: necesidad, estructura hexadecimal, tipos de direcciones (Unicast global, Link-Local, Multicast) y prefijos de red.
5. Redes Inalámbricas y Mixtas	Arquitectura de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estándares de la familia IEEE 802.11 (b/g/n/ac/ax - Wi-Fi 6). Topologías ad-hoc e infraestructura (BSS, ESS). Parámetros de configuración de puntos de acceso: SSID, canal, potencia de transmisión y bandas de frecuencia (2.4 GHz, 5 GHz). Mecanismos de seguridad y autenticación: WEP (obsoleto), WPA2-Personal, WPA3 y autenticación empresarial (802.1X/RADIUS). Integración de redes cableadas e inalámbricas en entornos mixtos.
6. Servicios de Red y Diagnóstico	Configuración dinámica de host: protocolo DHCP, mecanismo DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge), ámbitos, exclusiones y reservas por MAC. Sistema de resolución de nombres (DNS): estructura jerárquica de dominios, tipos de registros (A, AAAA, CNAME, PTR, MX), consultas recursivas e iterativas. Herramientas de diagnóstico de red en línea de comandos (ping, traceroute/tracert, ipconfig/ifconfig, netstat, nslookup, arp). Captura e inspección profunda de paquetes con Wireshark.

Bloque Temático	Contenidos y Saberes Básicos Asociados
	Procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de red local.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

El curso se divide en **8 Unidades Didácticas (UDs)** distribuidas temporalmente a lo largo de los tres trimestres lectivos del curso escolar, totalizando las **200 horas** oficiales:

UD	Título de la Unidad Didáctica	Horas	Trimestre	RAs Implicados
UD01	Introducción a las Redes Locales. Caracterización	15 h	1º Trimestre	RA1
UD02	Identificación de Elementos y Espacios Físicos de una Red Local	30 h	1º Trimestre	RA1 RA2
UD03	Arquitecturas de Redes. Modelos de Referencia	20 h	1º Trimestre	RA1
UD04	Adaptadores y Dispositivos de Interconexión de Red. Simulación	25 h	1º Trimestre	RA1 RA3
UD05	El Protocolo IP. Configuración de Interfaces de Red	35 h	2º Trimestre	RA4
UD06	Redes Inalámbricas y Redes Mixtas	25 h	2º Trimestre	RA3
UD07	Interconexión y Configuración de Equipos en Redes Locales	30 h	3º Trimestre	RA3 RA4 RA5
UD08	Mantenimiento de una Red Local y Resolución de Incidencias	20 h	3º Trimestre	RA5
TOTAL HORAS ANUALES:		200 h		

5.1. Distribución Horaria por Trimestres

Periodo Lectivo	Unidades de Trabajo Impartidas	Horas Estimadas	% del Curso
1º Trimestre	UD01, UD02, UD03 y UD04 (Fundamentos, Cableado, Modelos y Conmutación)	90 h	45%
2º Trimestre	UD05 y UD06 (Protocolo IP, Subnetting e Inalámbricas)	60 h	30%
3º Trimestre	UD07 y UD08 (Interconexión Avanzada, Servicios DHCP/DNS y Mantenimiento)	50 h	25%
Total Anual:		200 h	100%

6. METODOLOGÍA DE TALLER Y LABORATORIO

La metodología del módulo de Redes Locales está diseñada para dar respuesta a la naturaleza práctica del ciclo de Grado Medio, promoviendo el aprendizaje significativo mediante la experimentación directa en el aula de informática y en el taller de redes:

1. Trabajo Diario en Aula de Informática (Puesto Individual con PC)

Las sesiones lectivas habituales se desarrollan en el aula informática C209. Cada alumno dispone de un puesto informático individual configurado para el seguimiento activo de las explicaciones docentes concisas, la consulta de fuentes técnicas y documentación oficial de fabricantes, la resolución sistemática de ejercicios y la **simulación intensiva de topologías de red complejas mediante Cisco Packet Tracer**.

2. Sesiones Prácticas Puntuales de Taller (Taller 102)

En los momentos curriculares clave (fundamentalmente durante la UD02 y UD07), la docencia se traslada al Taller de Redes y Sistemas (Taller 102). El alumnado ejecuta actividades de montaje físico real: conectorización de latiguillos con cable UTP/FTP de Categoría 6, crimpado con conectores RJ-45, terminación de tomas hembra en rosetas de pared mediante herramientas de impacto (Krone), conexión de paneles de parcheo (patch panels) y ordenación de cableado y montaje de equipamiento en armarios rack de distribución de 19 pulgadas.

3. Gamificación y Retos de Red (Troubleshooting Sistemático)

Se incorporan dinámicas de retos individuales y por parejas basadas en escenarios reales de resolución de averías (troubleshooting). El profesor proporciona maquetas virtuales en Packet Tracer con fallos preconfigurados deliberadamente (direcciones IP duplicadas, máscaras de subred discordantes, enlaces troncales sin etiquetar, VLANs nativas incoherentes o servicios DHCP deshabilitados) para que los estudiantes desarrollen un método riguroso de diagnóstico paso a paso.

4. Seguridad, Ergonomía y Prevención de Riesgos Laborales

Tanto en el aula técnica como en el taller, se fomenta una cultura de hábitos profesionales: postura ergonómica frente al ordenador, gestión ordenada de cables para evitar riesgos de tropiezos, manipulación cautelosa de herramientas de corte y desaislado, y desconexión segura de equipamiento eléctrico y electrónico.

7. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.1. Instrumentos de Calificación

Para garantizar una evaluación formativa, continua y objetiva, se combinan diversos instrumentos adaptados a cada tipo de saber:

Instrumento	Descripción y Tipología de Actividades	Carácter
Exámenes Teóricos Tipo Test	Pruebas periódicas objetivas de conocimientos conceptuales, protocolos, estándares IEEE 802 y modelos OSI/TCP-IP.	Individual · Escrito
Prácticas Entregables Continuas	Boletines de ejercicios de aula, supuestos prácticos guiados, investigación de especificaciones de hardware, memorias técnicas y maquetas evaluables en Cisco Packet Tracer.	Individual / Parejas · Entregables en plataforma
Exámenes Prácticos Clave	Dos pruebas de desempeño individual de alto impacto: • Examen de Subnetting (2º Trimestre): Cálculo matemático de direccionamiento IPv4 y división en subredes sin calculadora ni hojas de consulta. • Examen Final de Packet Tracer (3er Trimestre): Diseño, configuración de conmutadores/routers y verificación completa de conectividad de una red desde cero.	Individual en ordenador · Tiempo limitado
Prácticas Puntuales de Taller	Evaluación de habilidades manuales en conectorización RJ-45, ponchado de rosetas, conexión en patch panel y certificación física del cableado montado.	Práctico en Taller 102 con rúbrica analítica

7.2. Ponderación de Resultados de Aprendizaje y Fórmula de Calificación

La calificación final ordinaria del módulo se obtiene a partir de la media ponderada de los 5 Resultados de Aprendizaje:

$$\mathbf{Nota\ Final} = 0.15 \cdot \mathbf{RA1} + 0.20 \cdot \mathbf{RA2} + 0.25 \cdot \mathbf{RA3} + 0.25 \cdot \mathbf{RA4} + 0.15 \cdot \mathbf{RA5}$$

7.3. Criterios de Superación, Promoción y Recuperación

- **Superación del Módulo:** Se requiere obtener una calificación final igual o superior a **5.0 puntos** (sobre 10.0).
- **Requisito de Mínimo por RA:** Para aplicar la media ponderada, ninguna calificación individual de un Resultado de Aprendizaje podrá ser inferior a **4.0 puntos**. Un RA con

calificación inferior a 4.0 se considerará no superado, debiendo el alumno concurrir a la prueba de recuperación correspondiente.

- **Procedimiento de Recuperación:** Al término de cada trimestre y en la convocatoria extraordinaria, se habilitarán pruebas específicas teórico-prácticas orientadas a la recuperación de aquellos RAs que no hayan alcanzado el umbral de suficiencia.